La classificazione automatica dei colori RGB

La regola usata dal simulatore Dentro la rete per etichettare i colori come chiari o scuri

1. Il problema e il pulsante «Genera e classifica 10 colori»

Nel problema *Colori RGB: chiaro o scuro* ogni esempio è un colore, descritto dai tre canali rosso, verde e blu, a cui è associata un'etichetta: $y = 0$ (scuro) oppure $y = 1$ (chiaro). Le etichette si possono assegnare a mano, e in quel caso il dataset rappresenta il criterio di chi le ha scelte. Il pulsante **Genera e classifica 10 colori** produce invece 10 colori e li etichetta con una regola fissa. La regola si basa sulla luminanza relativa sRGB (sRGB è lo standard che specifica come i valori dei tre canali rappresentano i colori) e su una soglia di contrasto ricavata dalle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), le linee guida del W3C per l'accessibilità dei contenuti web. Il dataset ottenuto rappresenta quindi una regola nota, che la rete deve approssimare a partire dagli esempi.

Le etichette «chiaro» e «scuro» indicano qui una classificazione convenzionale, basata sul contrasto con il nero e con il bianco; possono quindi non coincidere con il giudizio visivo di chi osserva il colore.

Le componenti R, G, B di ogni colore generato sono estratte in modo indipendente e uniforme nell'intervallo $[0,1)$, con un generatore pseudocasuale riproducibile: a parità di seme si ottengono gli stessi colori. I valori interi mostrati nell'interfaccia, $\mathrm{RGB}(r, g, b)$ con $r, g, b \in \{0,1, \ldots, 255\}$, sono gli arrotondamenti di $255R$, $255G$ e $255B$; la regola di classificazione e la rete usano invece i valori non arrotondati.

La regola si articola in tre passaggi: linearizzazione dei canali, calcolo della luminanza e confronto con una soglia.

2. Primo passaggio: la linearizzazione dei canali

I valori sRGB non sono proporzionali all'intensità della luce emessa dallo schermo: sono codificati in modo non lineare (la cosiddetta correzione di gamma), così da distribuire i livelli disponibili in modo più uniforme rispetto alla percezione visiva. Prima di combinarli, ogni canale $C \in \{R, G, B\}$ viene quindi riportato a una scala proporzionale all'intensità, mediante la funzione di trasferimento inversa dello standard sRGB:

$$C_{\mathrm{lin}} = f(C) = \begin{cases} \dfrac{C}{12{,}92} & \text{se } C \le 0{,}04045, \\ \left(\dfrac{C + 0{,}055}{1{,}055}\right)^{2{,}4} & \text{se } C > 0{,}04045. \end{cases}$$

Si ottengono così $R_{\mathrm{lin}} = f(R)$, $G_{\mathrm{lin}} = f(G)$ e $B_{\mathrm{lin}} = f(B)$, ancora compresi tra 0 e 1. Alcune osservazioni:

- f è crescente, con $f(0) = 0$ e $f(1) = 1$.
- Vicino allo zero f è lineare; altrove è una potenza di esponente $2{,}4$, traslata e riscalata.
- Nel complesso $f(C)$ è vicina a $C^{2{,}2}$. Per esempio, il grigio intermedio $\mathrm{RGB}(128,128,128)$, cioè $C = 128/255 \approx 0{,}502$, dà $f(C) \approx 0{,}216$: circa un quinto dell'intensità del bianco, non la metà.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

Nota. Nel punto di raccordo $C = 0{,}04045$ i due rami valgono entrambi circa $0{,}0031308$ e differiscono di meno di $3 \cdot 10^{-9}$: la funzione non è continua in senso stretto, ma lo è a tutti gli effetti pratici. Fino a maggio 2021 le WCAG indicavano come soglia $0{,}03928$ invece di $0{,}04045$; la differenza non ha effetti pratici. Il simulatore usa $0{,}04045$, il valore dello standard sRGB (IEC 61966-2-1).

3. Secondo passaggio: la luminanza relativa

I tre canali linearizzati vengono combinati nella luminanza relativa

$$Y = 0{,}2126\, R_{\text{lin}} + 0{,}7152\, G_{\text{lin}} + 0{,}0722\, B_{\text{lin}}.$$

I coefficienti dipendono dai colori primari dello standard sRGB e dalla sensibilità dell'occhio alle diverse lunghezze d'onda. La loro somma è 1, quindi $Y \in [0{,}1]$, con $Y = 0$ per il nero e $Y = 1$ per il bianco. Il verde pesa circa dieci volte più del blu, perché l'occhio è molto più sensibile alla luce verde che a quella blu.

Una conseguenza immediata: rosso, verde e blu puri hanno la stessa media aritmetica dei canali, $1/3$, ma luminanze molto diverse, rispettivamente $0{,}2126$, $0{,}7152$ e $0{,}0722$.

4. Terzo passaggio: la soglia di contrasto

Per due colori di luminanze $L_1 \geq L_2$, le WCAG definiscono il rapporto di contrasto

$$\mathrm{CR}(L_1, L_2) = \frac{L_1 + 0{,}05}{L_2 + 0{,}05}.$$

Il termine $0{,}05$ tiene conto della luce ambientale riflessa dallo schermo (*viewing flare*) ed evita che il rapporto diventi arbitrariamente grande per i colori molto scuri. Il rapporto varia tra 1, per due colori con la stessa luminanza relativa, e 21, per il nero accostato al bianco.

Per un colore di luminanza Y, il contrasto con il nero ($L = 0$) e quello con il bianco ($L = 1$) valgono

$$\mathrm{CR}_{\text{nero}}(Y) = \frac{Y + 0{,}05}{0{,}05}, \qquad \mathrm{CR}_{\text{bianco}}(Y) = \frac{1{,}05}{Y + 0{,}05}.$$

Il primo cresce con Y, il secondo diminuisce. Il simulatore assegna l'etichetta «chiaro» quando, secondo la formula WCAG, il contrasto del colore con il nero è almeno pari a quello con il bianco. Un criterio analogo è usato dal simulatore per decidere se scrivere in nero o in bianco sopra i campioni di colore. La soglia si trova uguagliando i due rapporti di contrasto:

$$\frac{Y + 0{,}05}{0{,}05} = \frac{1{,}05}{Y + 0{,}05} \quad \Leftrightarrow \quad (Y + 0{,}05)^2 = 0{,}05 \cdot 1{,}05 = 0{,}0525,$$

da cui, prendendo la soluzione positiva,

$$Y^* = \sqrt{0{,}0525} - 0{,}05 \approx 0{,}179129.$$

In altre parole, $Y^* + 0{,}05$ è la media geometrica di $0{,}05$ e $1{,}05$. Alla soglia entrambi i contrasti valgono $\sqrt{0{,}0525}/0{,}05 = \sqrt{21} \approx 4{,}58$. La soglia non è $1/2$, perché il contrasto è un rapporto: il punto di equilibrio tra nero e bianco va cercato su scala moltiplicativa, non additiva.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

5. La regola completa

Mettendo insieme i tre passaggi, l'etichetta assegnata automaticamente al colore (R, G, B) è

$$y = \begin{cases} 1 \ \text{(chiaro)} & \text{se } Y(R,G,B) \geq Y^*, \\ 0 \ \text{(scuro)} & \text{se } Y(R,G,B) < Y^*, \end{cases} \qquad \text{con } Y(R,G,B) = 0{,}2126\, f(R) + 0{,}7152\, f(G) + 0{,}0722\, f(B).$$

Il caso $Y = Y^*$ è assegnato per convenzione alla classe chiara.

I grigi. Se $R = G = B = C$, poiché la somma dei coefficienti è 1, si ha $Y = f(C)$. Un grigio è quindi chiaro se e solo se

$$C \geq f^{-1}(Y^*) = 1{,}055\,(Y^*)^{1/2{,}4} - 0{,}055 \approx 0{,}4603,$$

cioè $255\,C \geq 117{,}4$ circa. Per grigi definiti da componenti RGB intere esatte, quelli fino a $\mathrm{RGB}(117{,}117{,}117)$ sono quindi classificati come scuri e quelli da $\mathrm{RGB}(118{,}118{,}118)$ in poi come chiari.

Per i colori generati, invece, i valori interi visualizzati sono arrotondati: molto vicino alla soglia, il colore ricostruito a partire da questi interi può avere un'etichetta diversa. Per esempio, un grigio con $C = 117{,}45/255$ ha $Y \approx 0{,}1794 > Y^*$ ed è quindi chiaro, ma viene mostrato come $\mathrm{RGB}(117{,}117{,}117)$, un colore che, definito esattamente, è scuro.

Le proporzioni delle classi. Con canali generati in modo indipendente e uniforme, la probabilità che un colore risulti chiaro è circa il $64{,}4\%$. La generazione automatica favorisce quindi la classe chiara e non garantisce un dataset bilanciato. Per valutare la rete è utile osservare anche l'accuratezza bilanciata, riportata dal simulatore insieme alla percentuale complessiva di classificazioni corrette.

6. Alcuni esempi

Nella tabella i valori di R, G, B sono ottenuti dividendo per 255 i valori interi indicati.

Colore	$\mathrm{RGB}(r,g,b)$	$(R_{\mathrm{lin}};\ G_{\mathrm{lin}};\ B_{\mathrm{lin}})$	Y	Classe
rosso	$(255{,}0{,}0)$	$(1;\ 0;\ 0)$	$0{,}2126$	chiaro
verde	$(0{,}255{,}0)$	$(0;\ 1;\ 0)$	$0{,}7152$	chiaro
blu	$(0{,}0{,}255)$	$(0;\ 0;\ 1)$	$0{,}0722$	scuro
giallo	$(255{,}255{,}0)$	$(1;\ 1;\ 0)$	$0{,}9278$	chiaro
magenta	$(255{,}0{,}255)$	$(1;\ 0;\ 1)$	$0{,}2848$	chiaro
grigio	$(128{,}128{,}128)$	$(0{,}2159;\ 0{,}2159;\ 0{,}2159)$	$0{,}2159$	chiaro
grigio	$(117{,}117{,}117)$	$(0{,}1779;\ 0{,}1779;\ 0{,}1779)$	$0{,}1779$	scuro
viola	$(128{,}0{,}128)$	$(0{,}2159;\ 0;\ 0{,}2159)$	$0{,}0615$	scuro
verde oliva	$(128{,}128{,}0)$	$(0{,}2159;\ 0{,}2159;\ 0)$	$0{,}2003$	chiaro
blu acciaio	$(70{,}130{,}180)$	$(0{,}0612;\ 0{,}2232;\ 0{,}4564)$	$0{,}2056$	chiaro

Il viola e il verde oliva hanno la stessa media aritmetica dei canali, circa $0{,}335$, ma cadono in classi opposte: conta soprattutto il canale verde. Il grigio $\mathrm{RGB}(117{,}117{,}117)$ è appena sotto la soglia $Y^* \approx 0{,}1791$.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

7. Perché uno strato nascosto può aiutare

La rete non riceve i canali linearizzati, ma i valori R, G, B. Nello spazio degli input, il cubo $[0,1]^3$, la regione dei colori chiari è delimitata dalla superficie

$$0{,}2126\, f(R) + 0{,}7152\, f(G) + 0{,}0722\, f(B) = Y^*.$$

Con la funzione di linearizzazione sRGB, questa superficie è curva e non coincide con un piano.

Una rete senza strati nascosti calcola $\hat{y} = \sigma(w_1 R + w_2 G + w_3 B + b)$ e, con la soglia $1/2$, separa le classi con il piano $w_1 R + w_2 G + w_3 B + b = 0$: può soltanto approssimare la superficie curva. Una ricerca numerica del piano che classifica meglio i colori, valutata sulla distribuzione uniforme, ha fornito un'accuratezza di circa il 94%, con gli errori concentrati vicino al confine. È un risultato sperimentale, non una dimostrazione di ottimalità né un limite valido per ogni campione finito: un piccolo insieme di esempi può anche essere separato perfettamente da un piano. Inoltre l'allenamento del simulatore non cerca direttamente questo piano, ma minimizza l'errore quadratico.

Con uno strato nascosto, che nel simulatore usa sempre un'attivazione non lineare (tangente iperbolica, sigmoide o ReLU), e con un numero adeguato di neuroni, la rete può approssimare meglio il confine curvo. Questa maggiore capacità può migliorare la classificazione di colori nuovi, ma il risultato dipende anche dagli esempi disponibili e dall'allenamento, e va controllato sui dati di verifica.

Se invece alla rete fornissimo direttamente i canali linearizzati, il confine tra le classi sarebbe il piano

$$0{,}2126\, R_{\mathrm{lin}} + 0{,}7152\, G_{\mathrm{lin}} + 0{,}0722\, B_{\mathrm{lin}} = Y^*.$$

In queste coordinate anche una rete senza strati nascosti potrebbe rappresentare esattamente la separazione. È sufficiente un neurone di uscita con pesi $(0{,}2126;\ 0{,}7152;\ 0{,}0722)$ e bias $-Y^*$: la sua pre-attivazione $z = Y - Y^*$ è non negativa esattamente quando il colore è classificato come chiaro. Moltiplicare tutti i pesi e il bias per uno stesso fattore positivo conserva il segno di z e quindi la classificazione. La necessità di un confine non lineare dipende dunque anche da come rappresentiamo i dati in ingresso.

Riferimenti

- W3C, Understanding Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum), WCAG 2.2: definizioni di luminanza relativa e rapporto di contrasto, nota sulla soglia $0{,}03928$ e sul termine $0{,}05$.
- IEC 61966-2-1:1999, *Multimedia systems and equipment — Colour measurement and management — Part 2-1: Default RGB colour space — sRGB*.
- Codice del simulatore, file `it/index.html`: funzioni `linearSrgbChannel`, `relativeSrgbLuminance` e `classifyRgbColorsAutomatically`.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.